Mapeamento do Macrofluxo de Entorpecentes no Rio de Janeiro: Modelagem Estocástica com PageRank

Autores: Erick Alberti, Josué Santos, Leonardo Bicca, Luigi Porto
Disciplina: Matemática Discreta

Outubro de 2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta de trabalho final (A2). O projeto tem como objetivo investigar o macrofluxo logístico de distribuição de entorpecentes no estado do Rio de Janeiro. Propõe-se a construção de um grafo direcionado onde as arestas representam a porcentagem do fluxo de drogas entre as regiões, formando uma matriz de transição estocástica. Para identificar o acúmulo e o escoamento dessas redes, utilizaremos o algoritmo *PageRank* (Cadeias de Markov), onde o vetor de personalização simulará a injeção de suprimentos nas rodovias e portos de fronteira. O projeto contará com implementação em Python, conectando a Álgebra Linear a um problema real de Segurança Pública.

1 Introdução e Justificativa

A análise de redes criminais tradicionalmente foca nas interações entre indivíduos. Contudo, a geografia do crime sugere que regiões inteiras operam como nós estruturais em uma cadeia de suprimentos ilícita. A motivação deste trabalho é aplicar ferramentas de Matemática Discreta e Álgebra Linear para responder a uma pergunta complexa de Segurança Pública: *como mapear o volume de distribuição de drogas na malha urbana considerando o percentual de fluxo entre as regiões?*

Esta modelagem matemática não é apenas um exercício acadêmico, mas reflete o estado da arte da inteligência governamental. Instituições como o COAF (na rastreabilidade de lavagem de dinheiro), a Polícia Federal e o GAECO/MPRJ operam rotineiramente com algoritmos de centralidade em grafos para desarticular a estrutura logística de facções criminosas e organizações ilícitas.

2 Modelagem Matemática

2.1 O Grafo Estocástico e Matriz de Transição

O sistema será modelado como um grafo direcionado $D = (V, A)$, onde o conjunto de vértices V representa as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs). Diferente das redes tradicionais, as arestas direcionadas não terão peso absoluto, mas sim a **porcentagem** da droga que flui da área j para a área i. Dessa forma, a matriz de adjacência M será uma matriz coluna-estocástica (a soma de cada coluna é igual a 1), caracterizando as transições de uma Cadeia de Markov.

2.2 Álgebra Linear: Personalized PageRank (PPR)

Para resolver o problema das origens estruturais (nós fronteiriços que injetam volume na rede, mas não recebem fluxo urbano, possuindo grau de entrada zero), o PageRank clássico de autovetor dominante puro falharia ao esvaziar a importância da origem. Portanto, adotaremos a

formulação do *Personalized PageRank*:

$$v = dMv + (1 - d)p \tag{1}$$

Onde:

- v é o vetor de estado estacionário (PageRank), que revelará a porcentagem acumulada de drogas em cada região no longo prazo (maior volume retido).
- M é a matriz estocástica de transição de fluxo.
- d é o fator de amortecimento (probabilidade de a droga continuar circulando e sendo redistribuída).
- p é o vetor de personalização (vetor de injeção de suprimento). Concentramos as probabilidades do vetor p nos nós de fronteira (rodovias federais e portos), simulando a entrada externa de ilícitos no Estado.

O aprofundamento teórico consistirá em demonstrar as propriedades desse sistema estocástico, provando a convergência para um estado estacionário único que revela o mapa térmico logístico da criminalidade.

3 Implementação Computacional e Dados

A implementação será integralmente desenvolvida em linguagem Python, com o código disponibilizado em um repositório no GitHub. O fluxo de dados será:

1. **Extração:** Coleta de dados abertos do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) e integração com dados sintéticos.
2. **Processamento Matemático:** Construção da matriz M estocástica e do vetor de personalização p, resolvendo a equação algébrica matricial com `numpy.linalg`.

4 Estrutura Prevista do Artigo Final

1. **Introdução**: Contexto de inteligência policial (COAF, PF, MPRJ) e problema de pesquisa.
2. **Fundamentação Teórica**: Revisão sobre Teoria dos Grafos, Cadeias de Markov e a formulação matricial do PageRank Personalizado.
3. **Metodologia**: Construção da matriz coluna-estocástica a partir de apreensões e definição vetorial dos polos de injeção.
4. **Resultados e Discussão**: Análise das métricas de centralidade e topologia, identificando os nós e arestas de maior retenção volumétrica na rede criminal..
5. **Conclusão**: Limitações do modelo e considerações finais.

Referências

[1] Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1999). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web*. Stanford InfoLab.

[2] Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press.

[3] Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ). (2026). Base de Dados Abertos.